HardwareX 26 (2026) e00768

Listas de contenidos disponibles en ScienceDirect

HardwareX

página del diario: www.elsevier.com/locate/ohx

# Una plataforma de medición espectral de código abierto para la reflectancia de plantas e identificación de materiales

M. Mejía-Herrera a, J.S. Botero-Valencia a, J.F. Vargas-Bonilla b, J.M. Pearce c *

a Grupo de Sistemas de Control y Robótica (GSCR), Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, Colombia
b Sistemas Embebidos e Inteligencia Computacional (SISTEMIC), Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia
c Department of Electrical & Computer Engineering and Ivey Business School, Western University, London, ON, Canada

ARTICLEINFO

Palabras clave: Detección espectral Medición de reflectancia Hardware de código abierto Análisis de vegetación Identificación de materiales

ABSTRACT

La detección espectral juega un papel crucial en la agricultura, monitoreo ambiental y caracterización de materiales, proporcionando información no destructiva sobre la composición química y el estado fisiológico de las plantas. Los espectrómetros comerciales, sin embargo, suelen ser costosos y carecen de modularidad, lo que limita su adopción en aplicaciones educativas, de investigación y de campo. La plataforma de medición espectral de código abierto desarrollada aborda esta brecha al ofrecer una solución de bajo costo y personalizable para el análisis de reflectancia en hojas de plantas y materiales diversos. El sistema integra un espectrómetro miniatura Hamamatsu C12880MA con iluminación dual: un LED blanco y una bombilla incandescente de 3 mm, cubriendo 340–850 nm. El control y la adquisición se gestionan mediante un microcontrolador Teensy 3.2 a través de una interfaz en Python que permite calibración y almacenamiento de datos. El estuche modular, fabricado mediante impresión 3D tipo RepRap y componentes de PVC, garantiza flexibilidad y reproducibilidad. Las pruebas de validación demostraron un alineamiento preciso de longitudes de onda cuando se expone a fuentes láser, con picos detectados a 407 nm y 663 nm, y errores cuadrados medios de 0.0131 y 0.0208, respectivamente. Las comparaciones de luz ambiental con un espectrómetro OSHP comercial arrojaron un MSE de 0.0105 (≈10%), indicando un alto grado de consistencia. Las mediciones de reflectancia utilizando un ColorChecker Classic confirmaron consistencia en 340–850 nm, validando la idoneidad del dispositivo para el análisis de reflectancia de plantas e identificación de materiales tanto en investigación científica como en entornos educativos.

* Autor de correspondencia.
Correo electrónico: joshua.pearce@uwo.ca (J.M. Pearce).

https://doi.org/10.1016/j.ohx.2026.e00768
Recibido el 29 de octubre de 2025; Recibido en forma revisada el 29 de marzo de 2026; Aceptado el 30 de marzo de 2026

Disponible en línea 1 de abril de 2026
2468-0672/© 2026 Los autores. Publicado por Elsevier Ltd. Este es un artículo de acceso abierto bajo la licencia CC BY ( http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ).

**Tabla de especificaciones**

| | |
|---|---|
| Nombre del hardware | Espectrómetro de luminancia/reflectancia de bajo coste |
| Área de conocimiento | •Ingeniería y ciencia de los materiales<br>•Ciencias ambientales, planetarias y agrícolas<br>•Herramientas educativas y alternativas de código abierto a la infraestructura existente |
| Tipo de hardware | •Herramientas de imagen<br>•Medición de propiedades físicas y sensores en el laboratorio<br>•Manipulación y preparación de muestras biológicas<br>•Mediciones en campo y sensores<br>•Ingeniería eléctrica y ciencias de la computación<br>•Ingeniería mecánica y ciencia de los materiales |
| Análogo comercial más cercano | Espectrómetro de reflectancia OSH350s $1600 |
| Licencia de código abierto | Licencia Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual |
| Coste del hardware | $442.89 USD |
| Repositorio de archivos de origen | OSF — Diseño e implementación de un espectrómetro de bajo coste |
| UID de certificación OSHWA | Certificación OSHWA, UID OSHWA CO000001 |

## 1. Hardware en contexto

La espectrometría óptica es una de las técnicas más utilizadas para la caracterización de materiales en diversas disciplinas científicas. Consiste en adquirir una representación espectral (conocida como firma espectral) derivada del espectro electromagnético emitido, transmitido o reflejado por un objeto o una muestra. Esta firma permite la identificación o diferenciación de materiales, la evaluación del estado de la vegetación [1–4], la evaluación de la calidad del agua [5–9], la caracterización del suelo [10–15] y la determinación de la calidad de los alimentos [16,17], entre otras aplicaciones [18–24], incluido el impacto del albedo en el rendimiento de las fotovoltaicas solares [25,26] y los impactos espectrales de la iluminación en los cultivos alimentarios [27–29].

La espectrometría de reflectancia sitúa el sensor espectral y la fuente de luz dentro del mismo dispositivo, ambos dirigidos hacia el objetivo. La fuente de iluminación proyecta luz sobre el objeto, que luego se refleja hacia el sensor, donde se difracta para capturar su firma espectral. Por lo tanto, la espectrometría de reflectancia es una técnica óptica que permite determinar la proporción de radiación de una fuente conocida que es reflejada por un objeto objetivo. Este tipo de espectrometría ha despertado recientemente interés en la agricultura debido a su potencial para respaldar estrategias de riego y fertilización, con el objetivo de reducir el consumo de agua y nutrientes [1–3,17,30–32]. Aunque es una técnica potente que se utiliza desde hace varios años, sigue siendo costosa; los sistemas comerciales pueden oscilar entre $2000 USD y más, según sus especificaciones y resolución [33–38]. Esta situación dificulta la adopción de estas tecnologías en países en desarrollo, muchos de los cuales dependen económicamente de la producción agrícola y las exportaciones [39]. Por esta razón, las comunidades agrícolas o las entidades agrícolas a menudo monitorizan los cultivos mediante análisis químicos del suelo o métodos de muestreo destructivo para determinar la composición química de las plantas. Estas técnicas también suelen ser costosas y requieren mucho tiempo, lo que hace más difícil la toma de decisiones en tiempo real en el campo [40].

Para superar desafíos similares en la monitorización en tiempo real y la fabricación de equipos científicos, se sabe bien que los principios del hardware abierto reducen los costes económicos [41–43]. Un artículo de revisión reciente encontró que, en general, el coste del hardware científico podría reducirse en un 87 por ciento en comparación con modelos comerciales propietarios con funcionalidad similar o menor mediante el enfoque de código abierto, y en un 94 por ciento cuando se utiliza fabricación digital como la impresión 3D y la electrónica de código abierto [44]. Esta reducción del hardware científico abierto mejora la accesibilidad del equipo, especialmente para laboratorios con recursos limitados [43].

El sistema Clorofilo [45] funciona utilizando el sensor de luz ambiental (ALS) integrado en un smartphone para medir la transmisión de la luz a través de las hojas de las plantas. El dispositivo tiene un coste total estimado de aproximadamente $65.26 y consta de un circuito de iluminación y una carcasa impresa en 3D. El sistema de iluminación incorpora una banda LED centrada en 660 nm, una longitud de onda utilizada comúnmente para mediciones ópticas relacionadas con la clorofila. El diseño mecánico está compuesto por ocho partes más pequeñas, lo que permite un montaje relativamente sencillo. Sin embargo, el sistema presenta varias limitaciones asociadas a su dependencia del ALS del smartphone. Debido a que las especificaciones del ALS varían entre modelos de smartphones, la precisión de la medición no es consistente y puede producir respuestas diferentes según el dispositivo utilizado. Además, muchos smartphones modernos ocultan la ubicación exacta del ALS dentro del compartimento del dispositivo, lo que complica la alineación de la trayectoria óptica entre el accesorio externo y el sensor. Este problema puede dificultar la adquisición fiable de muestras y hace difícil asegurar una colocación adecuada del dispositivo cuando se sujeta en distintos modelos de smartphone.

El sistema presentado en [46] consta de una plataforma de imágenes multiespectrales que opera en las bandas espectrales de visible a infrarrojo cercano (VIS–NIR). Integra imagen térmica y sensores ambientales para permitir análisis agrícolas no invasivos. Al combinar múltiples modalidades de sensado con procesamiento de datos integrado, el sistema monitoriza las plantas como sistemas dinámicos que responden a los cambios ambientales, proporcionando mediciones con alta resolución espacial. La plataforma de cámara está diseñada para la movilidad y puede montarse fácilmente en trípodes o maquinaria agrícola, lo que permite una amplia cobertura en campo sin requerir instalaciones fijas de sensores. La precisión de las mediciones se respalda mediante el uso de filtros de paso de banda estrechos especializados que aíslan longitudes de onda específicas, mejorando así la exactitud de los datos espectrales adquiridos. La arquitectura del sistema incorpora una rueda de filtros rotatoria que sostiene múltiples filtros ópticos, los cuales se colocan secuencialmente delante de las cámaras para capturar información espectral. Esta configuración permite que cada cámara adquiera imágenes en diferentes bandas espectrales seleccionando el filtro adecuado para cada ciclo de adquisición.

Posteriormente, las imágenes obtenidas de las cámaras se fusionan para generar un perfil espectral integral que respalda un análisis no invasivo en la agricultura de precisión. Este enfoque mejora la capacidad del sistema para monitorizar las respuestas de las plantas a las condiciones ambientales de forma eficaz. La implementación de una rueda de filtros giratoria y múltiples módulos de sensores, sin embargo, da lugar a un número considerable de componentes mecánicos y electrónicos, aumentando la complejidad global de la construcción del sistema. Además, la presencia de piezas móviles introduce posibles desafíos de mantenimiento y puede afectar la fiabilidad a largo plazo. El costo total del sistema supera los 2000 euros, lo que limita su accesibilidad y puede dificultar un despliegue a gran escala en condiciones de campo.

El sistema presentado en [47] para medir firmas espectrales de la vegetación emplea un espectrómetro FLAME-S VIS-NIR capaz de capturar datos espectrales dentro del rango de 350–1000 nm, a través de 2049 bandas espectrales. Esta alta resolución espectral permite una caracterización detallada de la reflectancia de la vegetación, lo cual es particularmente relevante para aplicaciones en agricultura de precisión y monitoreo de la salud de las plantas. Se implementaron dos protocolos de medición en el sistema. El primero se basa en la luz solar natural como fuente de iluminación, mientras que el segundo utiliza una fuente de luz HL-2000-LL integrada de Ocean Insight, que proporciona un rango espectral de 360 a 2400 nm. Estas estrategias de iluminación alternativas permiten que el sistema opere bajo diferentes condiciones ambientales y facilitan mediciones controladas cuando la iluminación natural no es suficiente. En cuanto al costo, el presupuesto de materiales reporta un gasto total de aproximadamente 6947,86 euros cuando se consideran todos los componentes, incluidas piezas mecánicas como tornillos y tuercas, así como el propio espectrómetro. Este costo relativamente alto puede limitar la accesibilidad y la adopción general del sistema, especialmente en aplicaciones en campo. También se han identificado varios desafíos técnicos. El sistema presenta niveles de ruido elevados en regiones espectrales específicas, particularmente entre 400–450 nm y 840–1000 nm, lo que puede afectar negativamente la precisión de la medición. Además, la calibración adecuada del sistema es esencial para mejorar la relación señal/ruido y asegurar mediciones espectrales fiables, destacando la importancia de una integración y alineación precisas de los componentes de hardware.

El sistema presentado en [48] describe un dispositivo portátil de adquisición hiperespectral de bajo costo basado en IoT, diseñado para una amplia gama de aplicaciones interiores y exteriores. La plataforma integra varios componentes clave, incluida una placa de desarrollo Particle Argon que permite la transmisión de datos inalámbrica y procesamiento a bordo, sensores multiespectrales AS7265x, una batería recargable capaz de proporcionar hasta 24 h de autonomía con un intervalo de muestreo de cuatro segundos (ampliable a aproximadamente 10 días con intervalos de adquisición más largos) y un temporizador Nano Power utilizado para optimizar el consumo de energía. La carcasa del dispositivo está fabricada en acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) y cumple con la norma de protección IP67, lo que permite un funcionamiento fiable en condiciones ambientales exteriores. El sistema está diseñado para recopilar y analizar datos espectrales para aplicaciones en ingeniería arquitectónica, control inteligente de iluminación, monitoreo de salud ocupacional y preservación de obras de arte. Entre sus principales ventajas se encuentran la capacidad de tomar decisiones en tiempo real, la integración con sistemas de monitoreo de energía inteligentes y la detección de radiación infrarroja potencialmente dañina. El sistema es capaz de adquirir medidas en 18 bandas espectrales dentro del rango de 410 nm a 940 nm. El sistema está destinado principalmente a la medición de radiación, sin embargo, y no proporciona directamente mediciones de reflectancia. Además, la arquitectura se basa en la combinación de tres sensores multiespectrales para cubrir rangos de longitud de onda específicos. En consecuencia, la cobertura espectral no es continua, lo que da lugar a regiones donde la información espectral está ausente. Estas brechas pueden limitar la capacidad del sistema para realizar una caracterización espectral detallada en comparación con espectrómetros de espectro completo.

En conjunto, los sistemas existentes demuestran una compensación entre accesibilidad, resolución espectral y complejidad del sistema. Las soluciones de bajo costo [45] ofrecen mediciones asequibles pero dependen de hardware de consumo variable, mientras que plataformas avanzadas [46,47] ofrecen mayor precisión a costa de un costo mayor y complejidad mecánica. Dispositivos multiespectrales portátiles [48] mejoran la desplegabilidad en campo pero se basan en bandas espectrales discretas que limitan la caracterización espectral detallada. Estas limitaciones resaltan la necesidad de sistemas espectroscópicos compactos y de bajo costo capaces de proporcionar mediciones espectrales continuas, manteniendo la portabilidad y la facilidad de despliegue.

Por lo tanto, este artículo presenta un espectrómetro óptico de reflectancia de código abierto diseñado para operar dentro del rango espectral de 340 nm a 850 nm. El sistema permite la adquisición de firmas espectrales de objetos objetivo, proporcionando a investigadores y técnicos una herramienta accesible para analizar fenómenos relacionados con el espectro electromagnético. Aunque el sistema está diseñado como una alternativa de bajo costo en comparación con espectrómetros comerciales, incorpora el sensor espectral Hamamatsu C12880MA, que representa el componente más significativo del costo total del sistema. Este sensor fue seleccionado debido a su capacidad para proporcionar mediciones espectrales continuas con alta resolución espectral en el rango visible y cercano al ultravioleta, una capacidad que típicamente no está disponible en alternativas multiespectrales de menor costo basadas en sensores de banda discreta como la familia AS7265x. Aunque estas alternativas ofrecen menor costo, capturan solo un número limitado de bandas espectrales, lo que restringe una caracterización espectral detallada. Por lo tanto, se eligió el sensor C12880MA para equilibrar la asequibilidad con la necesidad de una adquisición espectral continua.

Además, el sistema propuesto contribuye a la democratización de las tecnologías espectroscópicas al proporcionar una plataforma significativamente más asequible en comparación con instrumentos comerciales, cuyo costo a menudo supera varios miles de dólares. Esta accesibilidad facilita la adopción de herramientas de análisis espectral en investigación, entornos educativos y aplicaciones como monitoreo agrícola y estudios ambientales, apoyando en última instancia una mejor gestión de recursos y fortaleciendo la seguridad alimentaria. Finalmente, aunque el sistema está diseñado principalmente como un espectrómetro de reflectancia, también puede funcionar como un espectroradiómetro para el análisis de fenómenos ópticos y fuentes de luz.

## 2. Descripción del hardware

El sistema desarrollado se basa en el sensor espectral Hamamatsu C12880MA, integrado con un LED blanco y una bombilla incandescente de 3 mm. El control del sistema lo gestiona una placa Teensy 3.2 (en adelante, Teensy), que se basa en la arquitectura ARM Cortex- M4. El dispositivo incluye un botón de encendido retroiluminado y un conector montado en panel de USB Type-C hembra a micro USB Type-B, utilizado para la conexión con el Teensy. El sensor Hamamatsu C12880MA permite capturar firmas espectrales en 288 bandas, con una resolución espectral de 15 nm, cubriendo el rango de 340 nm a 850 nm, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que implican monitorización, análisis e identificación de materiales. El sistema se diseñó de forma modular, permitiendo que cada componente se modifique y se adapte según las necesidades del usuario final, lo que facilita la integración de diferentes tipos de iluminación. Además, el cerramiento del sistema está construido a partir de un tubo de PVC de 2 pulgadas, lo que permite una construcción sencilla y adaptable mediante accesorios disponibles comercialmente. Esta característica también permite dimensionar el sistema para incorporar hardware adicional, como baterías o sensores complementarios. El sistema está diseñado principalmente para la adquisición de firmas espectrales de reflectancia en vegetación foliar. Para este propósito, incorpora un módulo de iluminación integrado que consiste en un LED blanco y una bombilla incandescente de 3 mm con clasificación de 3 V y 60 mA, que proporcionan una cobertura espectral complementaria para estudios de vegetación. También cuenta con una tapa móvil que se puede abrir o cerrar para asegurar la muestra, creando una pequeña cámara de captura. Esta tapa se abre mediante una rotación de 90◦, lo que permite introducir muestras más grandes y posibilita el análisis de objetos con geometrías o condiciones de iluminación variables. Para asegurar la calidad de las mediciones espectrales, durante el diseño de la cámara de medición se tuvieron en cuenta varias consideraciones geométricas y de iluminación. El sensor C12880MA tiene una apertura numérica de 0.22, que corresponde a un cono de aceptación con un ángulo aproximado de 25.4◦. Considerando que la muestra se coloca a una distancia de 20 mm del sensor, se obtiene un diámetro de medición efectivo de aproximadamente 9 mm, ubicado en la región central de la cámara de medición. Esta geometría define la región específica de la cual el sensor recoge la radiación reflejada. Para garantizar que esta región reciba una iluminación suficiente, el sistema de iluminación se configuró para cubrir completamente el área de estudio. El LED blanco utilizado tiene un ángulo de apertura aproximado de 120◦, que a la distancia de operación corresponde a un diámetro de iluminación de aproximadamente 7 cm. La bombilla incandescente, debido a la geometría de su filamento y a la ausencia de óptica colimadora, emite radiación en un patrón casi omnidireccional, dando como resultado un área de cobertura incluso mayor que la del LED. La superposición de ambos patrones de emisión asegura que el diámetro de medición efectivo, correspondiente a los 9 mm definidos por el cono de aceptación del sensor, permanezca completamente contenido dentro del área iluminada, garantizando que la región analizada reciba una irradiancia suficiente y homogénea. Dado que las adquisiciones se realizan con la cámara completamente cerrada y, con el fin de asegurar la calidad y la reproducibilidad de las mediciones, se recomienda utilizar muestras con dimensiones similares al área interna de la cámara. Esta consideración facilita la alineación correcta entre la muestra y el eje óptico del sensor, ya que cualquier desalineación puede generar errores significativos en los valores de reflectancia registrados. Además, las muestras se posicionan de forma ortogonal respecto al eje óptico del sistema para asegurar mediciones de reflectancia bajo incidencia normal. Esta configuración geométrica minimiza las variaciones asociadas con cambios en los ángulos de incidencia y observación, que pueden modificar la fracción de radiación reflejada como consecuencia de los efectos bidireccionales descritos por la función de distribución de reflectancia bidireccional. Mantener la superficie perpendicular al sensor establece una condición angular controlada y reproducible, reduciendo contribuciones especulares no deseadas y mejorando la comparabilidad entre mediciones. Además, el diámetro de estudio aproximado de 9 mm define un área de integración suficientemente grande para promediar heterogeneidades microscópicas asociadas con la textura superficial del material. Este efecto de integración espacial atenúa la influencia de pequeñas variaciones locales en la rugosidad, la orientación microestructural o la distribución de pigmentos, favoreciendo una estimación más representativa de la reflectancia macroscópica. En consecuencia, el sistema no solo registra una respuesta espectral puntual, sino un promedio espacial que incrementa la estabilidad y la repetibilidad de las mediciones. Las partes mecánicas del sistema se fabricaron mediante impresión 3D usando fabricación de filamento fundido de la clase RepRap (FFF) [49,50], con acrilonitrilo estireno acrilato (ASA) como material principal debido a su resistencia a la degradación [51]. Los componentes que forman el cerramiento para la captura espectral se recubrieron con pintura negra Musou a base de agua desarrollada por Koyo Orient Japan Co. (2025), conocida por su bajo índice de reflectancia [52]. Este tratamiento minimiza la influencia de la luz reflejada por las paredes internas del sistema. La adquisición espectral se realiza desde el Teensy mediante comandos enviados a través de comunicación serie. Este artículo proporciona el software desarrollado para el Teensy, junto con instrucciones de comunicación y una herramienta de interfaz gráfica de usuario escrita en Python, que permite enviar los comandos necesarios para adquirir firmas espectrales. La lista completa de comandos se incluye en la sección dedicada a las instrucciones de funcionamiento. El software de Python incluye botones para cargar y guardar las firmas espectrales adquiridas en formatos CSV y de imagen. Además, el software incluye un botón para ejecutar la calibración en negro (para reducir el ruido aleatorio generado por el sistema) y otro para la calibración en blanco (para eliminar la influencia espectral de la fuente de luz — LED más incandescente — asegurando que el espectro medido refleje las propiedades del objeto y no las de la iluminación).

- Percepción espectral de reflectancia de bajo costo: El sistema permite a los investigadores capturar espectros de reflectancia en los 3409850 nm utilizando una configuración compacta y asequible, lo cual es especialmente beneficioso para laboratorios con presupuestos limitados o para su despliegue en trabajo de campo remoto.
- Diseño modular y personalizable: Gracias a su estructura basada en PVC de 2 pulgadas y a sus componentes impresos en 3D, el espectrómetro puede adaptarse fácilmente para nuevas fuentes de iluminación, muestras más grandes o integrarse en plataformas experimentales existentes.

- Listo para integración en sistemas IoT y de automatización: el uso del microcontrolador Teensy 3.2 (ARM Cortex-M4) permite una integración directa con otros sensores, actuadores o módulos inalámbricos, apoyando aplicaciones en agricultura inteligente, monitoreo ambiental o control de calidad automatizado.
- **Software y interfaz de código abierto para implementación rápida: la interfaz gráfica basada en Python incluida y el conjunto completo de comandos proporcionan a los investigadores herramientas inmediatas para la adquisición, almacenamiento y calibración de datos, minimizando el tiempo de configuración para experimentos personalizados.**
- Eficaz para enseñanza y entrenamiento: debido a su bajo costo, diseño abierto y cobertura de luz visible, el sistema puede utilizarse en entornos educativos para enseñar principios de espectroscopia, detección óptica e integración de hardware y software.
- Caracterización de suelos y materiales: el sistema puede usarse para analizar la reflectancia espectral de suelos y materiales de construcción, permitiendo estimar propiedades clave como humedad, materia orgánica y composición mineral. Esta aplicación apoya el monitoreo ambiental, la agricultura de precisión y la evaluación de calidad mediante un enfoque óptico no destructivo y rápido.

## 3. Resumen de archivos de diseño

Los archivos de diseño se resumen en la Tabla 1.

**Tabla 1 Archivos de diseño del sistema de medición espectral.**

| Nombre del archivo de diseño | Tipo de archivo | Licencia de código abierto | Ubicación del archivo |
|---|---|---|---|
| C12880MA_SUPPORT | STL STL | CC-BY-4.0 | OSF — C12880MA_SUPPORT.stl OSF — TAPA_ABATIBLE.stl OSF — CHASIS.stl OSF — CAJA_VPVC.step OSF — PANEL_INFERIOR.stl OSF — BASE.stl OSF — TEENSY_BASE.stl OSF — TEENSY_COVER.stl OSF — C12880MA_SUPPORT.step OSF — TAPA_ABATIBLE.step OSF — CHASIS.step OSF — CAJA_VPVC.step OSF — PANEL_INFERIOR.step OSF — BASE.step OSF — TEENSY_BASE.step OSF — TEENSY_COVER.step |
| TAPA ABATIBLE CHASIS | STL STL | CC-BY-4.0 | |
| CAJA PVC | STL STL | CC-BY-4.0 | |
| PANEL_INFERIOR BASE | STL STL | CC-BY-4.0 | |
| TEENSY_BASE | STEP | CC-BY-4.0 | |
| TEENSY_COVER | STEP | CC-BY-4.0 | |
| C12880MA_SUPPORT | STEP | CC-BY-4.0 | |
| TAPA ABATIBLE CHASIS | STEP | CC-BY-4.0 | |
| CAJA PVC | STEP | CC-BY-4.0 | |
| PANEL_INFERIOR BASE | STEP | CC-BY-4.0 | |
| TEENSY_BASE | STEP | CC-BY-4.0 | |
| TEENSY_COVER | STEP | CC-BY-4.0 | |
| | | CC-BY-4.0 | |
| | | CC-BY-4.0 | |
| | | CC-BY-4.0 | |
| | | CC-BY-4.0 | |

- SOPORTE C12880MA: Estructura diseñada para sostener y alinear el espectrómetro Hamamatsu C12880MA.
- **TAPA ABATIBLE:** Tapa móvil utilizada para posicionar las muestras y bloquear la iluminación externa.
- **CHASIS: CAJA PVC:** Marco estructural principal que alberga y soporta todos los componentes mecánicos y electrónicos.
- Carcasa externa de PVC que protege el espectrómetro y facilita la portabilidad.
- PANEL INFERIOR: Placa para proporcionar estabilidad estructural y orificios de montaje para componentes internos.
- **BASE:** Elemento de soporte que garantiza el equilibrio mecánico y el alineamiento adecuado del conjunto óptico.
- BASE TEENSY: Plataforma de montaje diseñada para asegurar la placa de microcontrolador Teensy.
- TAPA TEENSY: Una tapa que protege la placa Teensy y sus conectores.

## 4. Resumen de la lista de materiales

Esta sección presenta en detalle las cantidades, precios y referencias de los dispositivos y otro hardware involucrado en el proceso de construcción del sistema (Tabla 2).

**Tabla 2 Lista de materiales para el sistema de medición espectral.**

| Designador | Componente | CANT | Unidad-Usd | Costo total-Usd | Fuente de materiales | Tipo de material |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6071 | Panel de tornillo USB-C | 1 | $2.50 | $2.50 | USBC6071 | Compuesto |
| 2756 | Teensy 3.2 | 1 | $19.95 | $19.95 | Teensy 3.2 | Compuesto |
| C12880-V2 | Sensor C12880MA | 1 | $349.99 | $349.99 | C12880-V2-SENSOR | Compuesto |
| 482 | interruptor de encendido/apagado | 1 | $4.95 | $4.95 | Interruptor de encendido/apagado | Compuesto |
| 1826 | Conector MicroB | 1 | $0.95 | $0.95 | Conector Micro USB | Compuesto |
| 7207 | Bombilla incandescente | 1 | $1.32 | $1.32 | 7207-JKL | Compuesto |
| 2″ tubo | tubo de PVC | 1 | $15.29 | $15.29 | PVC | Polímero |
| kit M3 | kit de lotes M3 | 1 | $15.99 | $15.99 | KIT M3 | Metal |
| MB-100 | Musou black | 1 | $25.10 | $25.10 | Musou Black | Compuesto |
| LM561C | LED blanco | 1 | $0.28 | $0.28 | LED LM561C CALIDO | Compuesto |
| 18AWG | Cable de silicio | 1 | $16.09 | $16.09 | CABLE 18AWG | Compuesto |
| Resistor | Resistor de 200 ohmios | 1 | $6.05 | $0.06 | Resistor de 200OHM | Compuesto |
| **Total** | | | | **$442.89** | | |

Se recomienda que el kit de variedad M3 incluya, como mínimo, los siguientes componentes: dos (2) tornillos avellanados de 15 mm, cuatro (4) tornillos de 6 mm, ocho (8) tornillos de 15 mm, seis (6) tuercas de cierre y ocho (8) tuercas estándar.

## 5. Instrucciones de montaje

Aunque el hardware permite modificaciones, ajustes o métodos de ensamblaje alternativos (p. ej., omitir el conector USB Type-C, la carcasa de PVC o el botón de encendido), el proceso de construcción se presentará como una secuencia estandarizada de pasos. Antes de comenzar el ensamblaje, se recomienda tener preparadas todas las piezas mecánicas impresas en 3D. Las tablas 3 y 4 presentan los parámetros de impresión, así como el tiempo de impresión estimado y la cantidad de filamento requerida.

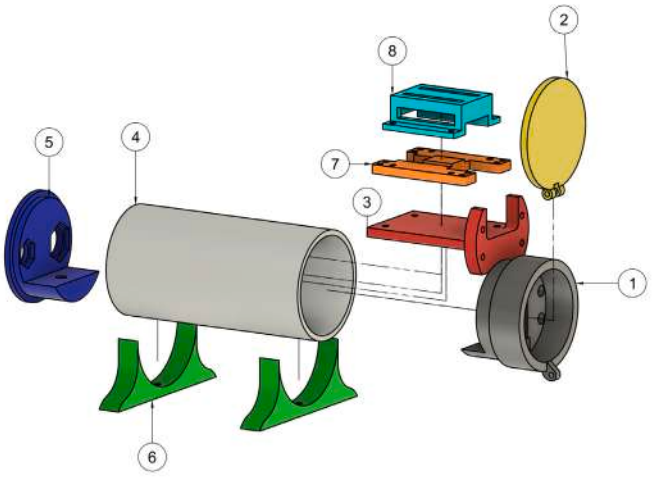
**Tabla 3 Parámetros de impresión 3D.**

| Parámetro | ASA | PLA |
|---|---|---|
| Altura de capa y ancho de línea | 0.2 mm | 0.2 mm |
| Densidad de relleno | 50% | 100% |
| Patrón de relleno | Cuadrícula | Cuadrícula |
| Adherencia de la placa de construcción | Brim | Brim |
| Temperatura de impresión | 260 ◦C | 220 ◦C |
| Temperatura de la placa de construcción | 100 ◦C | 50 ◦C |
| Velocidad de impresión | 200 mm/s | 210 mm/s |
| Generar soporte | Comprobar | Comprobar |
| Estructura de soporte | Árbol | Normal |
| Patrón de soporte | Cuadrícula | Cuadrícula |
| Densidad de soporte | 8% | 5% |
| Velocidad de ventilador regular | 90% | 90% |

**Tabla 4 Tiempo de impresión 3D y consumo de filamento.**

| | ABS | | PLA | |
|---|---|---|---|---|
| | Tiempo de impresión | Filamento | Tiempo de impresión | Filamento |
| BASE.step | 28 min 31seg | 9.50 g | 20 min 53seg | 9.50 g |
| BLOCKING_COVER.step | 7 min 49seg | 3.47 g | 8 min 29seg | 3.47 g |
| BOTTOM_PANEL.step | 37 min 52seg | 17.93 g | 27 min 26seg | 17.92 g |
| C12880MA_SUPPORT.step | 1 h 15 min | 37.46 g | 1 h 4 min | 37.46 g |
| CHASIS.step | 1 h 18 min | 20.56 g | 47 min 22seg | 20.57 g |
| HINGED_LID.step | 18 min 45seg | 12.24 g | 17 min 28seg | 12.23 g |
| PVC_CASE.step | 2 h 24 min | 61.77 g | 1 h 42 min | 61.77 g |
| TEENSY_BASE.step | 16 min 25seg | 8.48 g | 15 min 2seg | 8.48 g |
| TEENSY_COVER.step | 25 min 27seg | 14.10 g | 21 min 56seg | 14.10 g |

Como referencia para las instrucciones de construcción, la Fig. 1(a) muestra una vista desmontada del sistema. Cabe señalar que esta imagen no incluye los componentes electrónicos (como la placa Teensy, conectores o sensor espectral), ya que su integración se aborda por separado en las secciones correspondientes.




(a)

| Item | Cant. | Nombre de la pieza |
|---|---|---|
| 1 | 1 | SOPORTE_C12880MA |
| 2 | 1 | TAPA_ARTICULADA |
| 3 | 1 | CHASIS |
| 4 | 1 | CAJA_PVC |
| 5 | 1 | BOTTOM_PANEL |
| 6 | 2 | BASE |
| 7 | 1 | TEENSY_BASE |
| 8 | 1 | TAPAR_TEENSY |

(b)

Fig. 1. Modelo 3D del espectrómetro y lista de piezas correspondiente. (a) Modelo 3D del conjunto del espectrómetro. (b) Lista de piezas.

1. Las piezas 1, 3, 5 y 7 contienen agujeros de tamaño personalizado diseñados para alojar tuercas M3 (trampas de tuerca). Estas tuercas deben insertarse con cuidado para evitar dañar la pieza. para facilitar la inserción, se puede atornillar un tornillo a través del agujero y apretarlo contra la tuerca alineada correctamente para presionarla en su lugar.

2. Toma las piezas 2 (TAPA_ARTICULADA) y 1 (SOPORTE_C12880MA), y aplica varias capas uniformes de pintura Musou Black para reducir la reflectancia interna. Se recomienda aplicar varias capas, dejando que cada capa se seque al menos 20 minutos antes de aplicar la siguiente. En ausencia de Musou Black, una alternativa de bajo costo consiste en revestir la cámara interna con lija de grano 1000 teñida con tinte de tela negra. Este enfoque simula una superficie óptica de baja reflectancia, ayudando a minimizar las reflexiones internas.

3. Toma las piezas 2 (TAPA_ARTICULADA) y 1 (SOPORTE_C12880MA) y únalas como se muestra en la figura, usando un tornillo M3 de 16 mm y una tuerca de bloqueo. Apriétalos con cuidado y firmeza para evitar dañar los componentes y asegurar un correcto funcionamiento de la bisagra.

4. Toma la pieza PANEL_INFERIOR (5) e inserta el conector USB Type-C y el botón ON/OFF. Para asegurarlo en su lugar, utiliza las tuercas proporcionadas por el fabricante.

5. Conecta cada hilo como se muestra en el esquema 2. Si se desea, puedes cambiar las asignaciones de pines modificando las líneas correspondientes en el código de Teensy.

6. Después de completar el cableado, asegura el Teensy usando las piezas TEENSY_COVER y TEENSY_BASE. Para ello, usa tornillos M3 e inserta tuercas M3 en las ranuras correspondientes para fijar las piezas correctamente.

7. Coloca el sensor C12880MA en la pieza SOPORTE_C12880MA y asegúralo usando el CHASIS y tornillos M3. El montaje ensamblado debe coincidir con la referencia mostrada en la 1(a). Tenga en cuenta que el componente SOPORTE_C12880MA tiene cuatro orificios, uno de los cuales se utilizará para montar la fuente de luz incandescente de 3 mm. (Nota: los cables conectados a esta bombilla deben tener aproximadamente 100 mm de largo para facilitar la manipulación y la conexión al Teensy.)

8. Corte un trozo de tubería de PVC de 15 cm de largo. Taladre un agujero de 3 mm de diámetro a 14 mm desde un extremo, y repita el proceso a 17 mm desde el extremo opuesto.

9. Inserta el PANEL_INFERIOR (5) en un extremo del tubo de PVC. Luego toma una de las piezas BASE impresas y colócala en el exterior del tubo como se muestra en la Fig. 1(a). Asegúrala con un tornillo avellanado M3.

10. Conecta el cable micro USB al Teensy e inserta la estructura ensamblada de la paso 7 en el tubo de PVC. De forma similar al paso anterior, asegura el conjunto al tubo usando tornillos avellanados M3.

## 6. Instrucciones de operación

Antes de comenzar el proceso de adquisición espectral, conecte el dispositivo a una computadora a través de USB. Asegúrese de que la superficie de la muestra esté limpia, seca y plana, y que cubra completamente la apertura de la cámara de captura para evitar interferencias de luz ambiental. La tapa debe estar completamente cerrada durante la medición para mantener un entorno de iluminación controlado. Coloque la muestra de modo que permanezca estable y en contacto total con la ventana de observación durante toda la adquisición, asegurando mediciones de reflectancia precisas y repetibles. Para muestras foliares, evite áreas superpuestas o dobladas que podrían alterar el patrón de reflectancia. Después de cada medición, retire cualquier residuo o polvo de la abertura para evitar contaminación y mantener la consistencia óptica entre adquisiciones.

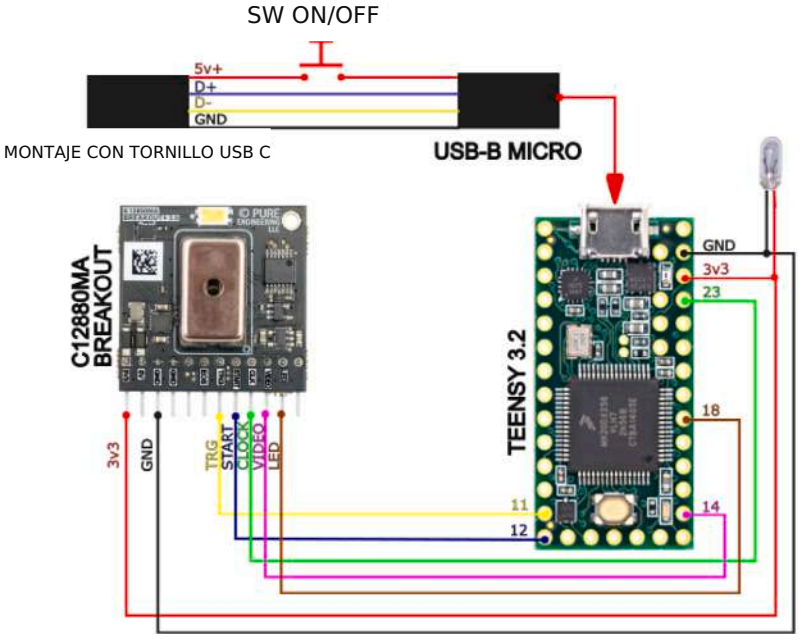



Fig. 2. Diagrama de cableado del sistema.

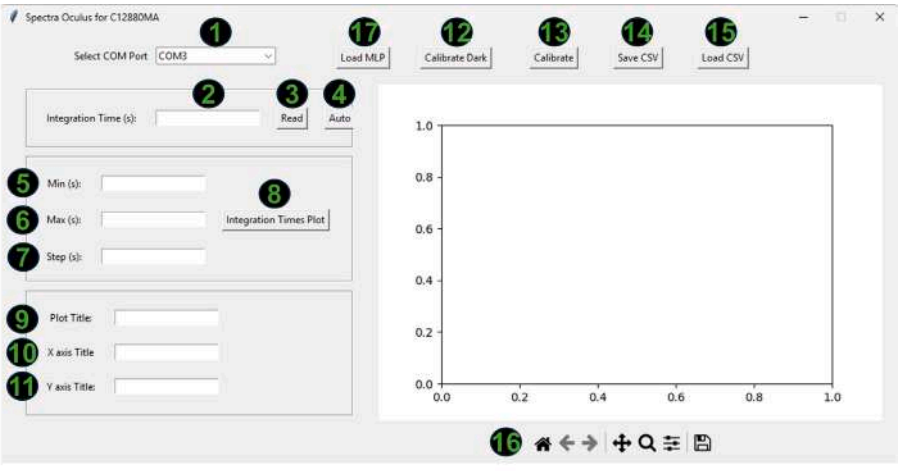



Fig. 3. Interfaz gráfica de usuario del software desarrollado para el espectrómetro de reflectancia basado en el sensor Hamamatsu C12880MA. La interfaz permite al usuario seleccionar el puerto de comunicación (1), ajustar el tiempo de integración (2–4), definir parámetros de adquisición (5–8), personalizar los títulos de las gráficas (9–11), realizar calibraciones oscuras y de referencia (12–13) y gestionar archivos de datos en formato CSV (14–15). En la parte inferior (16), se proporcionan controles de navegación para los espectros dibujados. (17) se carga el modelo de calibración de aprendizaje automático.

1. Para establecer la conexión, haga clic en la lista desplegable (objeto 1, Fig. 3) y seleccione el puerto de comunicación correspondiente al espectrómetro. Para identificar el puerto correcto, se recomienda revisar los puertos disponibles antes de conectar el dispositivo. Después de conectar el espectrómetro, el puerto correspondiente debería aparecer en la lista desplegable.

2. Una vez seleccionado el dispositivo y la aplicación confirme una conexión exitosa, el proceso de calibración puede comenzar. Para ello, coloque el objeto de interés frente al espectrómetro y haga clic en el botón Auto en el software. Esto permitirá que el sistema determine automáticamente el tiempo de integración óptimo para capturar la firma espectral. Si tiene éxito, debería ver una pantalla similar a la mostrada en la figura siguiente.

3. Después de que el tiempo de integración haya sido detectado automáticamente, no modifique el campo de tiempo de integración y continúe con las correcciones oscura y blanca.

4. Para realizar la corrección oscura, coloque la tapa negra en el espectrómetro para bloquear toda la luz entrante y luego presione el botón Calibrar Oscura. La señal obtenida bajo estas condiciones se considera un valor de offset, ya que principalmente representa el

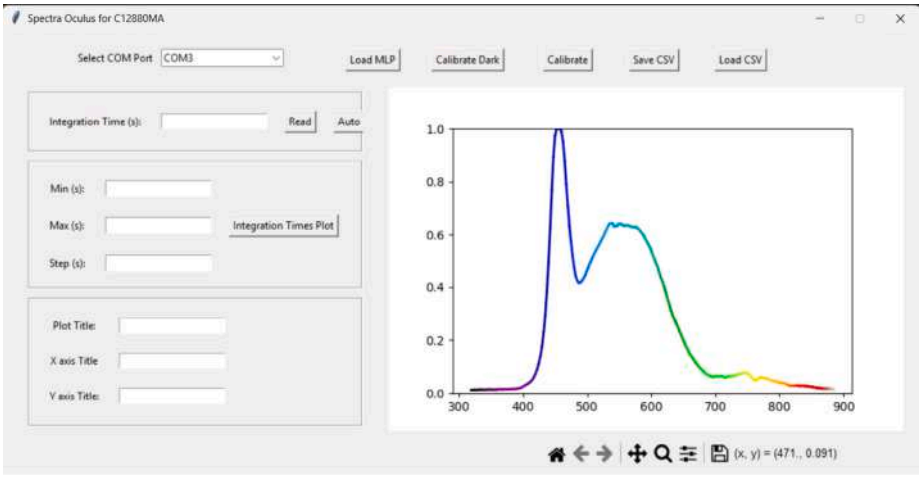



Fig. 4. Ejemplo de un espectro de reflectancia adquirido con el espectrómetro desarrollado después de realizar las calibraciones blanco y oscuro. El gráfico muestra la respuesta espectral normalizada en el rango de 340–850 nm, obtenida al pulsar el botón Read dentro de la interfaz gráfica.

ruido electrónico y corriente oscura inherentes al sensor. En consecuencia, esta contribución no debe interpretarse como información espectral y se resta de las mediciones para mejorar la precisión radiométrica. Si el proceso es exitoso, se mostrará un mensaje de confirmación.

5. Para verificar que la corrección oscura se aplicó correctamente, puede tomar una nueva lectura con la tapa negra aún colocada. Los valores resultantes deben ser cercanos a cero.

6. Después de completar la corrección oscura, proceda con la corrección blanca. Se recomienda encarecidamente realizar ambas correcciones para asegurar mediciones fiables; realizar solo una puede dar lugar a resultados inexactos.

7. La contribución espectral de la fuente de iluminación se corrige mediante un procedimiento de ajuste con referencia blanca, en el que se utiliza Teflon como patrón de referencia debido a que presenta una respuesta espectral aproximadamente uniforme dentro del rango de longitudes de onda de interés. Este proceso permite que la medición se normalice y garantiza que la reflectancia obtenida corresponda exclusivamente a la muestra evaluada.

Además, para un tiempo de integración previamente definido, la lectura asociada a este valor de referencia representa la respuesta máxima del sistema dentro de ese rango dinámico. De este modo, se establece un nivel de saturación controlado que evita la sobreexposición del sensor durante mediciones posteriores realizadas bajo las mismas condiciones de adquisición.

Para realizar la corrección blanca, retire la tapa negra y coloque un material estándar de referencia blanca (p. ej., Teflon o Spectralon) delante del sensor. Sin cambiar el tiempo de integración, pulse el botón Calibrate White. Aparecerá un mensaje de confirmación si el proceso es exitoso.

8. Puede verificar el éxito de la corrección blanca tomando una nueva lectura de la referencia blanca utilizada. La firma espectral resultante debe estar compuesta por valores cercanos a uno.

9. Por último, después de realizar tanto las correcciones blanco como oscuro, es posible adquirir mediciones espectrales pulsando el botón Read, obteniendo resultados similares a los mostrados en la siguiente Fig. 4.

Se prestó especial atención a la estabilidad de los recubrimientos ópticos internos bajo condiciones ambientales variables. Las superficies interiores de la cámara de medición están recubiertas con una pintura mate de alta absorción para minimizar las reflexiones internas y mejorar la precisión de la medición. Para preservar las propiedades ópticas de este recubrimiento, el sistema debe almacenarse y operarse, siempre que sea posible, en entornos con humedad controlada. La exposición prolongada a alta humedad puede degradar el recubrimiento con el tiempo o favorecer el crecimiento biológico, como hongos, que podría afectar el desempeño óptico de la cámara. Por este motivo, el recinto del dispositivo se diseñó para reducir la exposición ambiental, y se recomienda almacenar el instrumento en un ambiente seco y realizar inspecciones periódicas para asegurar que las superficies internas permanezcan limpias y libres de contaminación. Estas precauciones ayudan a mantener la estabilidad a largo plazo de las características ópticas de la cámara de medición.

## 7. Validación y caracterización

Para asegurar el correcto funcionamiento del espectrómetro desarrollado, se llevó a cabo una serie de pruebas para validar su desempeño tanto en radiometría como en espectrometría de reflectancia.

### 7.1. Validación de la radiometría

El primer conjunto de experimentos evaluó el dispositivo en modo espectroradiómetro. Las mediciones se realizaron utilizando tres fuentes de luz diferentes (iluminación con láser azul, láser rojo y LED blanco ambiental) y se compararon con las firmas espectrales obtenidas

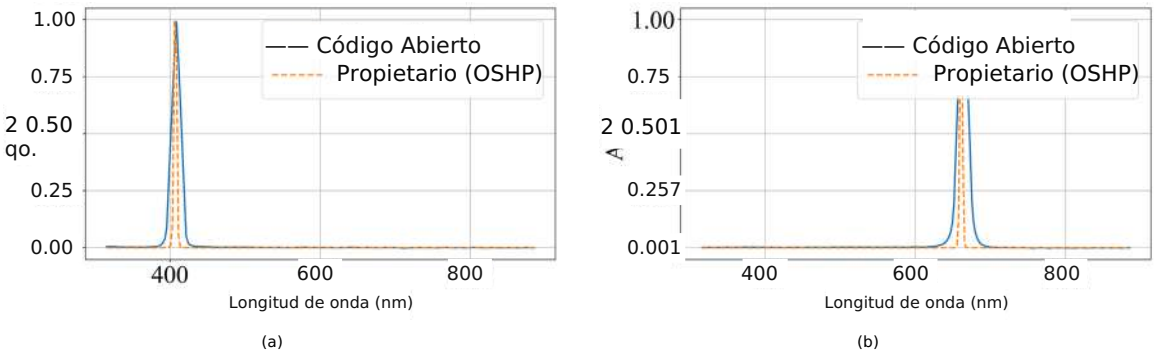



Fig. 5. Respuesta espectral del láser azul y del láser rojo. (a) Respuesta espectral del láser azul. La línea de puntos representa las mediciones OSHP, mientras que la línea azul sólida representa las mediciones obtenidas con el sistema de código abierto. (b) Respuesta espectral del láser rojo. La línea de puntos representa las mediciones OSHP, mientras que la línea azul sólida representa las mediciones obtenidas con el sistema de código abierto.

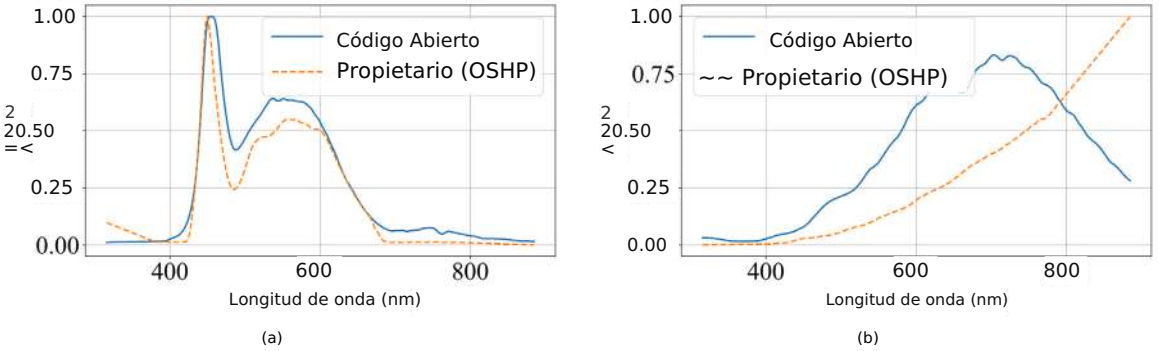



Fig. 6. Respuesta espectral de iluminación ambiental de LED blanco y de la bombilla incandescente. (a) Respuesta espectral de iluminación ambiental de LED blanco. La línea de puntos representa las mediciones OSHP, mientras que la línea azul continua representa las mediciones obtenidas con el sistema de código abierto. (b) Respuesta espectral de la bombilla incandescente. La línea de puntos representa las mediciones OSHP, mientras que la línea azul continua representa las mediciones obtenidas con el sistema de código abierto.

del espectrómetro de referencia comercial HOPOO OHSP-350 (en adelante referido como OHSP). El espectrómetro OHSP tiene una resolución espectral de 0.2 nm y un rango de operación entre 380 y 780 nm. Aunque este rango es más estrecho que el del sistema desarrollado (340–840 nm), hay una superposición de aproximadamente 80%, lo que permite una comparación directa en la mayor parte de la región medida. Para validar la precisión de detección de longitudes de onda, se utilizaron dos haces láser con emisiones nominales a 405 nm (azul) y 650 nm (rojo). Se realizaron pruebas adicionales que incluyeron mediciones de luz ambiental, los sistemas de iluminación integrados del prototipo (un LED blanco y una bombilla incandescente) y la luz solar. Estas mediciones permitieron evaluar la respuesta del dispositivo en diferentes regiones del espectro.

La respuesta del sistema bajo el láser azul mostró un pico a 407 nm, como se observa en la Fig. 5(a). Este resultado es consistente con la emisión de la fuente y las mediciones OSHP, con un error cuadrático medio de $6.6325 \times 10{-}3$, correspondiente a aproximadamente 8.14%. De manera similar, en el análisis del láser rojo (Fig. 5(b)), la respuesta del sistema mostró un pico a 663 nm, consistente con la emisión de la fuente y las mediciones OSHP, con un error cuadrático medio de $1.4293 \times 10{-}2$, correspondiente a aproximadamente 11.9%.

Mediciones simultáneas del espectro de luz ambiental utilizando tanto el sistema de código abierto desarrollado como el espectrómetro OSHP mostraron variabilidad mínima, con firmas consistentes a lo largo de las longitudes de onda evaluadas. La Fig. 6(a) presenta una comparación entre el sistema propuesto y la verdad de referencia. Las mediciones obtenidas arrojaron un error cuadrático medio de $6.005 \times 10{-}3$, correspondiente a aproximadamente 7.74%.

El sistema desarrollado mostró una curva de respuesta en forma de campana, desviándose del perfil incandescente esperado, que debería mostrar un aumento monotónico en la región infrarroja. En contraste, las mediciones de OHSP de referencia confirmaron este comportamiento, arrojando un error cuadrático medio (MSE) de $1.029{\times}10{-}1$, correspondiente a aproximadamente 32%. Más allá de 700 nm, la firma obtenida diverge de la tendencia teórica, lo que se puede atribuir a la menor sensibilidad del sensor por debajo de 400 nm y por encima de 780 nm, como se informa en [53]. Este comportamiento también se observa en la respuesta espectral de la bombilla incandescente, que comienza a disminuir alrededor de 780 nm 6(b). En consecuencia, los extremos espectrales tienden a saturarse y distorsionar la señal. Para mitigar este efecto, se recomienda el uso de iluminación de mayor potencia o una estrategia de adquisición específica para la región, empleando diferentes fuentes de luz adaptadas a la zona espectral de interés.

7.2. Validación de reflectancia

La validación de reflectancia se llevó a cabo utilizando un ColorChecker Classic [54], una herramienta ampliamente empleada en la calibración de color. Este estándar incluye 24 parches que cubren tonos naturales, cromáticos, primarios y escala de grises, diseñados bajo criterios científicos y ampliamente validados en estudios de espectrometría.

Como referencia, se emplearon mediciones obtenidas con el espectrómetro de hojas CI-710s SpectraVue. Este instrumento opera en un rango espectral de 360–1100 nm con una anchura a media altura (FWHM) de 2,4 nm, permitiendo una comparación directa con el sistema desarrollado.

Debido a la emisión limitada de las fuentes de iluminación en el sistema propuesto por debajo de 400 nm, se observa una discrepancia notable en esta región a lo largo de los espectros obtenidos de las muestras ColorChecker. Las mediciones obtenidas con el sistema desarrollado fueron consistentes con los datos de referencia con un MSE = 0,0159 y un RMSE = 12,63%, lo que confirma su idoneidad para la identificación y caracterización de materiales. La Tabla 5 presenta el MSE y RMSE del sistema para cada respuesta espectral de los 24 parches, con respecto a los datos de referencia.

**Table 5**
**Tabla 5 MSE y RMSE de las respuestas espectrales de los 24 parches.**

| Parche de color | MSE | RMSE (%) | Parche de color | MSE | RMSE (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piel oscura | 0,0042 | 6,53% | Azul | 0,0026 | 5,17% |
| Piel clara | 0,0189 | 13,74% | Verde | 0,0142 | 11,93% |
| Cielo azul | 0,0136 | 11,69% | Rojo | 0,0230 | 15,16% |
| Follaje | 0,0429 | 20,7% | Amarillo | 0,0300 | 17,32% |
| Flor azul | 0,0025 | 5,05% | Magenta | 0,0063 | 7,94% |
| Verde azulado | 0,0376 | 19,39% | Cian | 0,0097 | 9,85% |
| Naranja | 0,0072 | 8,53% | Blanco 9,5 (0,05 D) | 0,0293 | 17,14% |
| Azul violáceo | 0,0025 | 5,01% | Neutral 8 (0,23 D) | 0,0094 | 9,70% |
| Rojo moderado | 0,0485 | 22,04% | Neutral 6.5 (0,44 D) | 0,0158 | 12,6% |
| Púrpura | 0,0132 | 11,5% | Neutral 5 (0,70 D) | 0,0180 | 13,43% |
| Verde amarillento | 0,0033 | 5.83% | Neutral 3.5 (1.05 D) | 0.0072 | 8.49% |
| Amarillo naranja | 0,0033 | 5.76% | Negro 2 (1.5 D) | 0.0076 | 8.76% |

Dado que las fuentes de iluminación utilizadas no exhiben una distribución espectral perfectamente uniforme dentro del rango de longitudes de onda cubierto por el sensor, se implementa un proceso de calibración basado en una red neuronal perceptrón de varias capas. Este modelo permite compensar variaciones espectrales inherentes a la fuente de iluminación y al sistema óptico, mitigando distortiones sistémicas y mejorando la calidad, consistencia y confiabilidad de las mediciones obtenidas. El modelo se configuró con tres capas ocultas que contienen 36, 20 y 10 neuronas, respectivamente. Se empleó la función de activación tanh y el optimizador L-BFGS, este último adecuado para tareas de regresión con conjuntos de datos de tamaño moderado. La tasa de aprendizaje inicial se estableció en 0.01, con un máximo de 5000 iteraciones y una semilla aleatoria fija de 42 para garantizar la reproducibilidad. Las características de entrada fueron normalizadas previamente, y el proceso de entrenamiento incorporó tanto datos originales como muestras sintéticas generadas mediante combinaciones lineales de vectores de entrada y sus valores de referencia correspondientes, con el fin de mejorar la estabilidad y la capacidad de generalización del modelo. Los resultados obtenidos del proceso de calibración del sistema muestran un error cuadrático medio (MSE) de 0.0028 y un error cuadrático medio de la raíz (RMSE) de 5.35%. Los resultados para cada parche se presentan en la Tabla 6, destacando los valores de ajuste logrados por el modelo bajo las condiciones evaluadas. El proceso de entrenamiento está disponible en el cuaderno de Colab siguiente.

**Table 6**
**Tabla 6 Resultados de calibración de MLP (MSE y RMSE) para cada parche.**

| Parche de color | MSE | RMSE (%) | Parche de color | MSE | RMSE (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piel oscura | 3.55 × 10−5 | 0.59% | Azul | 2.82 × 10−5 | 0.53% |
| Piel clara | 8.60 × 10−3 | 9.27% | Verde | 2.37 × 10−3 | 4.87% |
| Cielo azul | 6.74 × 10−5 | 0.82% | Rojo | 1.32 × 10−4 | 1.15% |
| Hojas/Vegetación | 9.07 × 10−5 | 0.95% | Amarillo | 2.72 × 10−5 | 0.52% |
| Flor azul | 5.03 × 10−5 | 0.70% | Magenta | 1.47 × 10−4 | 1.21% |
| Verde azuloso | 1.05 × 10−5 | 0.32% | Cian | 4.56 × 10−5 | 0.67% |
| Naranja | 8.41 × 10−5 | 0.91% | Blanco 9.5 (0.05 D) | 3.15 × 10−5 | 0.56% |
| Azul violáceo | 1.76 × 10−4 | 1.32% | Neutro 8 (0.23 D) | 9.37 × 10−5 | 0.96% |
| Rojo moderado | 3.67 × 10−5 | 0.60% | Neutro 6.5 (0.44 D) | 3.12 × 10−5 | 0.55% |
| Púrpura | 5.01 × 10−5 | 0.70% | Neutral 5 (0.70 D) | 6.83 × 10−4 | 2.61% |
| Verde amarillento | 7.45 × 10− | 0.86% | Neutral 3.5 (1.05 D) | 1.03 × 10−3 | 3.21% |
| Amarillo naranja | 3.05 × 10−4 | 1.74% | Negro 2 (1.5 D) | 6.26 × 10−5 | 0.79% |

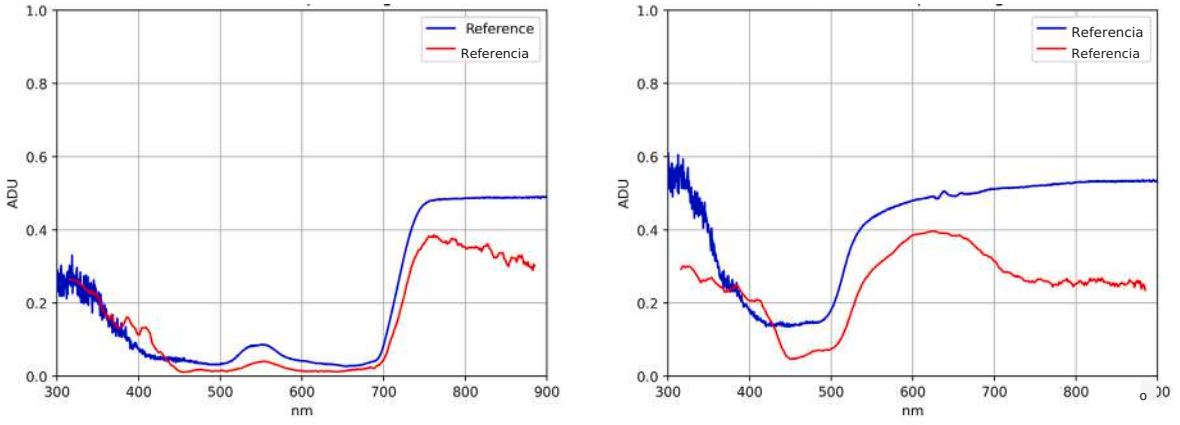
Además, para validar el rendimiento del sistema en muestras reales, se adquirieron firmas espectrales de una hoja verde y una hoja amarilla de Epipremnum aureum y se compararon con las obtenidas usando el instrumento SpectraVue. Las muestras en estudio se muestran en la Fig. 7.

Los resultados se presentan en la Fig. 8 usando el modelo entrenado previamente. Estos resultados demuestran que el modelo es capaz de aplicar las correcciones necesarias en bandas espectrales afectadas por una iluminación insuficiente, confirmando así la capacidad del sistema para adquirir mediciones espectrales basadas en la reflectancia.



(a) (b)

Fig. 7. Muestras de hojas de Epipremnum aureum verde y amarillo. (a) Hoja de Epipremnum aureum verde. (b) Hoja de Epipremnum aureum amarilla.




(a) (b)

Fig. 8. Firmas espectrales de Epipremnum aureum verde y amarillo. (a) Firma espectral de la hoja de Epipremnum aureum verde. MSE = 0.0084 y RMSE = 9.2%. (b) Firma espectral de la hoja de Epipremnum aureum amarilla. MSE = 0.0391 y RMSE = 19.7%.

### 7.3. Conclusiones y trabajos futuros

Este artículo ha demostrado un espectrómetro de bajo costo y código abierto con un costo total del sistema de aproximadamente $442.89. Su diseño aprovecha componentes impresos en 3D distribuidos digitalmente y piezas fácilmente obtenibles, asegurando una alta replicabilidad para fines educativos y de investigación. El sistema proporciona acceso directo a datos espectrales sin procesar, lo que permite el cálculo flexible de una amplia gama de índices espectrales definidos por el usuario para aplicaciones específicas. Representa con éxito la reflectancia de materiales y la radiometría de la fuente de luz, validada utilizando el espectrómetro OHSP-350 y el espectrómetro de hojas SpectraVue. El dispositivo captura datos espectrales de 340 nm a 840 nm, lo que lo convierte en una herramienta práctica para aplicaciones en agricultura y ciencia de materiales. El trabajo futuro puede desarrollar aún más el dispositivo. Se está trabajando para integrar una batería y una pantalla a bordo, creando una unidad totalmente autónoma para capturas de datos en campo de forma simplificada. El sistema requiere calibración utilizando un modelo de Perceptrón Multicapa para lograr alta precisión. Las mediciones no calibradas pueden mostrar errores de hasta 12.63%, que se reducen significativamente tras la calibración.

7.4. Funcionalidad y limitaciones del prototipo

7.4.1. Funcionalidad/capacidades:

- Captura datos espectrales de 340 nm a 840 nm.
- Proporciona acceso directo a datos espectrales en crudo para el cálculo flexible de índices espectrales definidos por el usuario.
- Caracteriza con éxito la reflectancia de materiales y la radiometría de la fuente de luz.
- Con costo reducido y código abierto, con alta replicabilidad mediante componentes impresos en 3D y piezas fácilmente disponibles.
- Validado frente a espectrómetros comerciales ({OHSP-350 y espectrómetro de hojas SpectraVue).
- Apto para aplicaciones educativas e de investigación en agricultura, ciencia de materiales y otros dominios.
- Próximas actualizaciones previstas: batería integrada y pantalla para uso completamente independiente y desplegable en campo.

7.4.2. Limitaciones/consideraciones

- La alta precisión de las mediciones requiere calibración usando un modelo MLP; las mediciones no calibradas pueden tener errores de hasta 12,63%.
- El rendimiento óptico depende de un ensamblaje correcto y del adecuado tratamiento de recubrimientos internos (p. ej., Musou Black o alternativas de bajo costo).
- Las limitaciones del sensor y la iluminación reducen la precisión espectral en los extremos de longitud de onda. (<400 nm y >700 nm).
- Factores ambientales como la humedad y la temperatura pueden afectar la estabilidad a largo plazo de los recubrimientos y componentes ópticos.
- El despliegue en campo puede requerir un manejo cuidadoso para preservar la calibración y el rendimiento óptico.

**Declaración de contribución de autoría CRediT**

M. Mejía-Herrera: Redacción – revisión y edición. J.S. Botero-Valencia: Redacción – revisión y edición. J.F. Vargas-Bonilla: Redacción – revisión y edición. J.M. Pearce: Redacción – revisión y edición.

**Declaración de intereses competidores**

Los autores declaran que no tienen intereses financieros competentes ni relaciones personales que podrían haber parecido influir en el trabajo reportado en este artículo.

**Agradecimientos**

Este trabajo se ha llevado a cabo bajo el contrato RC130-2024, correspondiente al proyecto SIGP código 109922, cofinanciado por MINCIENCIAS, titulado «Diversificación de fuentes de proteínas para uso alimentario mediante el empleo de terrazas de cultivo aeropónicas o hidropónicas, integradas con sistemas automatizados, inteligencia artificial y energía renovable para la creación de comunidades autosostenibles», dirigido por el «Grupo de Sistemas de Control y Robótica COL0123701» del «Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín». Este trabajo también contó con el apoyo del Thompson Endowment.

**Referencias**

[1] X. Feng, R.A. Larson, M.F. Digman, Evaluación de un sistema de reflectancia y transflectancia cercano al infrarrojo para predecir nutrientes de estiércol, Remote. Sens. 14 (4) (2022) http://dx.doi.org/10.3390/rs14040963.

[2] A.K. Sharma, A. Singh, S.K. Sidhu, L. Zotarelli, L.K. Sharma, Espectroscopía de hojas frescas para estimar el estado de nutrientes de la cosecha de papa (Solanum tuberosum L.), Potato Res. 68 (2) (2024) 923–941, http://dx.doi.org/10.1007/s11540-024-09766-5.

[3] M. Vohland, A. Jung, B. Reu, J.A. Ramírez, Cuantificación de carbohidratos no estructurales en diferentes tejidos de árboles con espectroscopía de reflectancia difusa: ¿Hay beneficio de una fusión de datos cercanos y medios del infrarrojo? Talanta 269 (noviembre de 2023) (2024) http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2023.125406.

[4] J. Zhang, X. Liu, Y. Liang, Q. Cao, Y. Tian, Y. Zhu, W. Cao, X. Liu, Usando un sensor activo portátil para monitorear parámetros de crecimiento y predecir el rendimiento de grano del trigo de invierno, Sensors (Suiza) 19 (5) (2019) http://dx.doi.org/10.3390/s19051108.

[5] P.D. Barman, A.K. Maurya, M. Madaan, B. Kumar, A. Roy, S. Ghosh, Determinación y especiación del arsénico en muestras de agua potable mediante espectrometría de rayos X técnica, Anal. Sci. 40 (2) (2024) 309–317, http://dx.doi.org/10.1007/s44211-023-00461-y.

[6] W. Shi, W.E. Zhuang, J. Hur, L. Yang, Monitorización de materia orgánica disuelta en tratamientos de aguas residuales y de consumo usando análisis espectroscópico y espectrometría de masas de ultra-alta resolución, Water Res. 188 (2021) 116406, http://dx.doi.org/10.1016/j.watres.2020.116406.

[7] Z. Shi, C.W. Chow, R. Fabris, J. Liu, B. Jin, Aplicaciones del espectrofotómetro UV-Vis en línea para el monitoreo de la calidad del agua potable y control de procesos: una revisión, Sensors 22 (8) (2022) 1–21, http://dx.doi.org/10.3390/s22082987.

[8] S.N. Zainurín, W.Z. Wan Ismail, W.A.N. Wan Azlan, K.N. Zainul Ariffin, W.M. Wan Ahmad Kamil, Desarrollando un espectrómetro portátil para detectar contaminantes químicos contaminantes en el agua de riego, Agriculture (Switzerland) 13 (6) (2023) http://dx.doi.org/10.3390/agriculture13061202.

[9] H. Zhang, L. Zhang, S. Wang, L.S. Zhang, Monitoreo en línea de la calidad del agua basado en espectrometría UV–Vis y redes neuronales artificiales en una confluencia fluvial cerca de Sherfield-on-Loddon, Environ. Monit. Assess. 194 (9) (2022) http://dx.doi.org/10.1007/s10661-022-10118-4.

[10] Y. Ma, B. Minasny, J.A. Demattê, A.B. McBratney, Incorporación del conocimiento del suelo en la predicción mediante aprendizaje automático de las propiedades del suelo a partir de espectros del suelo, Eur. J. Soil Sci. 74 (6) (2023) 1–13, http://dx.doi.org/10.1111/ejss.13438.

[11] A. Ahmadi, M. Emami, A. Daccache, L. He, Predicción de propiedades del suelo para agricultura de precisión usando espectroscopía visible y cercano al infrarrojo: una revisión sistemática revisión y meta-análisis, Agronomy 11 (3) (2021) http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11030433.

[12] J.R. Rodríguez-Pérez, V. Marcelo, D. Pereira-Obaya, M. García-Fernández, E. Sanz-Ablanedo, Estimación de propiedades y nutrientes del suelo por visible e infrarrojo reflectancia difusa para caracterizar viñedos, Agronomy 11 (10) (2021) http://dx.doi.org/10.3390/agronomy11101895.

[13] I. Badura, M. Dańbski, Espectroscopía de reflectancia en geología y ciencias del suelo: revisión de literatura, Quaest. Geogr. 41 (3) (2022) 157–167, http://dx.doi.org/10.2478/quageo-2022-0031.

[14] A. Saha, B.S. Gupta, S. Patidar, N. Martínez-Villegas, Identificación de la contaminación por arsénico del suelo en campo de arroz basándose en la reflectancia hiperespectral approach, Soil Syst. 6 (1) (2022) http://dx.doi.org/10.3390/soilsystems6010030.
[15] P.J. Starks, A.M. Fortuna, Discriminación comparable de constituyentes del suelo utilizando datos de reflectancia espectral (400–1000 nm) adquiridos con hiperespectral radiometry, Soil Syst. 5 (3) (2021) http://dx.doi.org/10.3390/soilsystems5030045.
[16] G. ElMasry, M. Kamruzzaman, D.W. Sun, P. Allen, Principios y aplicaciones de la imaginería hiperespectral en la evaluación de la calidad de productos agroalimentarios: Una revisión, Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 52 (11) (2012) 999–1023, http://dx.doi.org/10.1080/10408398.2010.543495.
[17] C. Melendreras, A. Soldado, J.M. Costa-Fernández, A. López, F. Ferrero, Un sistema de medición de espectroscopía cercano al infrarrojo miniaturizado y de bajo costo para control de calidad del alfalfa, Appl. Sci. (Switzerland) 13 (16) (2023) http://dx.doi.org/10.3390/app13169290.
[18] Z. Kolláth, A. Jechow, Variación natural del color y espectro del cielo nocturno observado en un posible sitio de referencia europeo para cielos oscuros, J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 303 (2023) 0–7, http://dx.doi.org/10.1016/j.jqsrt.2023.108592.
[19] D. González-Arjona, G. López-Pérez, Desarrollo de un dispositivo fiable para análisis de 'Fluorokinética' basado en un fluorímetro MEMS de matriz de diodos portátil, Chemosensors 13 (4) (2025) 1–16, http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors13040128.
[20] G. López-Pérez, D. González-Arjona, E. Roldán González, C. Román-Hidalgo, Diseño de un fluorímetro portátil y fiable con alta sensibilidad para la molécula trace analysis, Chemosensors 11 (7) (2023) http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors11070389.
[21] S. Sotirov, S. Demirci, M. Marudova, N. Sahiner, MOFs basados en ácido trialsímico (co(II)) como sensores colorimétricos para detección de gas amoníaco, IEEE Sensors J. 22 (5) (2022) 3903–3910, http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2022.3145046.
[22] M. Gao, J. Li, S. Wang, F. Zhang, K. Yan, Z. Yin, Y. Xie, W. Shen, Medición de reflectancia del agua basada en teléfono inteligente y cámara y calidad típica del agua parameter inversion, Remote. Sens. 14 (6) (2022) http://dx.doi.org/10.3390/rs14061371,
[23] C.M. Tsai, W.H. Chiu, W.Y. Kong, C. Hong, C.H. Ko, W. Fang, Sistema de bioensayo de espectroscopía submicroóptica para la inmunidad de anticuerpos neutralizantes contra COVID-19 response, IEEE Sens. J. 24 (17) (2024) 27110–27117, http://dx.doi.org/10.1109/JSEN.2024.3424557.
[24] R. Singh, J. Czapla-Myers, N. Anderson, Desarrollo de un microespectrómetro comercial para implementación en campo remoto, en: J.J. Butler, X.J. Xiong, X. Gu (Eds.), Earth Observing Systems XXVII, vol. 12232, International Society for Optics and Photonics, SPIE, 2022, 1223216, http://dx.doi.org/10.1117/12.2633084.
[25] M. Brennan, A. Abramase, R.W. Andrews, J.M. Pearce, Efectos de la albedo espectral en dispositivos fotovoltaicos solares, Sol. Energy Mater. Sol. Cells 124 (2014) 111–116, http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2014.01.046.
[26] R.W. Andrews, J.M. Pearce, El efecto de la albedo espectral en el rendimiento de dispositivos fotovoltaicos solares de silicio amorfo y silicio cristalino, Sol. Energy 91 (2013) 233–241, http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2013.01.030.
[27] C. Nájera, V.M. Gallegos-Cedillo, M. Ros, J.A. Pascual, Papel de la espectro-luz en la productividad y la calidad de las plantas en sistemas de cultivo vertical: Bibliométrico análisis, Horticulturae 9 (1) (2023) 63, http://dx.doi.org/10.3390/horticulturae9010063.
[28] A. Shadd, N. Asgari, J.M. Pearce, Efectos de los rangos espectrales en crecimiento y rendimiento en sistemas de cultivo hidropónico-aireófico vertical híbridos para rábanos y nabos, Foods 14 (11) (2025) 1872, http://dx.doi.org/10.3390/foods14111872.
[29] F. Bantis, A. Koukounaras, Impacto de la luz en cultivos hortícolas, 2023, http://dx.doi.org/10.3390/agriculture13040828.
[30] R. Falcioni, W.C. Antunes, J.A.M. Demattê, M.R. Nanni, Espectroscopía de reflectancia para la clasificación y predicción de pigmentos en cultivos agronómicos, Plants 12 (12) (2023) http://dx.doi.org/10.3390/plants12122347.
[31] L.P. Osco, A.P.M. Ramos, M.M.F. Pinheiro, É.A.S. Moriya, N.N. Imai, N. Estrabis, F. Ianczyk, F.F. de Araújo, V. Liesenberg, L.A. de Castro Jorge, J. Li, L. Ma, W.N. Gonçalves, J. Marcato, J.E. Creste, un marco de aprendizaje automático para predecir el contenido de nutrientes en mediciones hiperespectrales de hojas de naranja valencia, Remote. Sens. 12 (6) (2020) http://dx.doi.org/10.3390/rs12060906.
[32] S. Sharma, P. Goyal, J. Devi, C. Atri, R. Kumar, S.S. Banga, Usando espectroscopía de reflectancia en cercano infrarrojo (NIRS) para predecir los niveles de nitrógeno en el tallo y tejidos radiculares de Brassica juncea (mostaza india), Spectrochim. Acta A 322 (junio) (2024) 124755, http://dx.doi.org/10.1016/j.saa.2024.124755.
[33] CID Bio-science, Ceshi de hojas CID BioScience CI-710S, 2025.
[34] Edmund Optics, Ocean optics ST microspectrometers, 2025.
[35] Harvestagri, precio del espectrómetro de hojas CID BioScience CI-710S, 2025.
[36] Instruments Apogee, MS-100: Espectroradiómetro portátil InSight, 2025.
[37] Photon Systems Instruments, The PolyPen RP 410, 2025.
[38] TotalGrowLight, MS-100: precio del espectroradiómetro portátil InSight, 2025.
[39] P. Dawson, Exportaciones agrícolas y crecimiento económico en países menos desarrollados, Agricult. Econ. 33 (2) (2005) 145–152, http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-0862.2005.00358.x.
[40] J. Botero-Valencia, V. García-Pineda, A. Valencia-Arias, J. Valencia, E. Reyes-Vera, M. Mejia-Herrera, R. Hernández-García, Aprendizaje automático en sostenibilidad agricultura: revisión sistemática y perspectivas de investigación, Agriculture (Switzerland) 15 (4) (2025) 1–37, http://dx.doi.org/10.3390/agriculture15040377.
[41] J.M. Pearce, Open-source Lab: Cómo construir tu propio hardware y reducir los costos de investigación, Elsevier, 2013, http://dx.doi.org/10.1016/C2012-0-07249-3.
[42] J.M. Pearce, Reduce costos con hardware de código abierto, Nature 505 (7485) (2014) http://dx.doi.org/10.1038/505618d, 618–618.
[43] M. Moritz, T. Redlich, S. Günyar, L. Winter, J.P. Wulfsberg, Sobre el valor económico del hardware de código abierto: estudio de caso de un ultrasonido magnético de código abierto escáner de imágenes por resonancia magnética, J. Open Hardw. 3 (1) (2019) http://dx.doi.org/10.5334/joh.14.
[44] J.M. Pearce, Ahorros económicos para la tecnología científica libre y de código abierto: una revisión, HardwareX 8 (2020) e00139, http://dx.doi.org/10.1016/j.ohx.2020.e00139.
[45] K. Ospino-Villalba, D. Gaviria, D. Pineda, J. Pérez, accesorio para smartphone imprimible en 3D para la medición de clorofila de hojas de plantas, HardwareX 20 (octubre) (2024) http://dx.doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00597.
[46] D. Scutelnic, R. Muradore, C. Daffara, Una cámara multiespectral en VIS–NIR equipada con imagen térmica y sensores ambientales para no invasivo análisis en la agricultura de precisión, HardwareX 20 (octubre) (2024) e00596, http://dx.doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00596.
[47] C. Acevedo-Correa, M. Goez, M.C. Torres-Madronero, T. Rondon, Prensa de baja costo para la medición de firmas espectrales de la vegetación, HardwareX 19 (noviembre de 2022) (2024) e00557, http://dx.doi.org/10.1016/j.ohx.2024.e00557.
[48] J.S. Botero-Valencia, J. Valencia-Aguirre, Dispositivo portátil de adquisición hiperespectral de bajo costo para aplicaciones en interiores/exteriores, HardwareX 10 (2021) e00216, http://dx.doi.org/10.1016/j.ohx.2021.e00216.
[49] E. Sells, S. Bailard, Z. Smith, A. Bowyer, V. Olliver, RepRap: The replicating rapid prototyper: maximizando la personalización mediante la cría de los medios de producción, en: Handbook of Research in Mass Customization and Personalization: (en 2 volúmenes), World Scientific, 2010, pp. 568–580, http://dx.doi.org/10.1142/9789814280280_0028.
[50] R. Jones, P. Haufe, E. Sells, P. Iravani, V. Olliver, C. Palmer, A. Bowyer, RepRap: el prototyper rápido replicante, Robotica 29 (1) (2011) 177–191, http://dx.doi.org/10.1017/S026357471000069X.
[51] J. Botero-Valencia, M. Mejia-Herrera, J.M. Pearce, Diseño e implementación de escudos de radiación impresos en 3D para sensores ambientales, HardwareX 11 (2022) e00267, http://dx.doi.org/10.1016/j.ohx.2022.e00267.
[52] Koyo Orient Japan Co, Musou black high temperature (150 °C/120H) TEST, 2025.
[53] H. Fotónica, https://www.hamamatsu.com/jp/en/product/optical-sensors/spectrometers/mini-spectrometer/C12880MA.html. (Accedido el 07 de octubre de 2025).
[54] ColorChecker Classic, Consultado el 29 de marzo de 2026 (s. f.). https://www.xrite.com/es/categories/calibration-profiling/colorchecker-classic.



Mateo Mejía-Herrera Ingeniero Mecatrónico y MSc. (e) en Automatización y Control Industrial del Instituto Tecnológico Metropolitano en Medellín, Colombia, Miembro del grupo de investigación clasificación A1 ‘‘Automática, Electrónica y Ciencias Computacionales’’ desde 2018 con experiencia en visión artificial, sistemas embebidos, IoT e impresión 3D para el desarrollo de prototipos de bajo costo.



Juan S. Botero-Valencia Magíster en Automatización y Control Industrial, y Doctor en Ingeniería, tiene experiencia en sistemas de control y robótica, específicamente en Internet de las Cosas (IoT) y robótica móvil. Actualmente trabaja como Profesor en el Departamento de Mecatrónica y Electromecánica de la Facultad de Ingeniería del Instituto Tecnológico Metropolitano, y pertenece al Laboratorio de Sistemas de Control y Robótica.



Jesús F. Vargas-Bonilla Doctor en Cibernética y Telecomunicaciones por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, posee una Maestría en Automatización Industrial y una Licenciatura en Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene amplia experiencia en automatización, sistemas de control y telecomunicaciones, con intereses de investigación en sistemas embebidos, control inteligente y cibernética industrial. Actualmente es Profesor y Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, y miembro de comités científicos e ingenieriles nacionales en Colombia.



Joshua M. Pearce es la Cátedra John M. Thompson en Tecnología de la Información e Innovación en el Thomson Centre for Engineering Leadership & Innovation en la Ivey Business School y profesor en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computación en la Western University, Canadá. Su investigación se centra en el uso de tecnología adecuada de código abierto para encontrar soluciones colaborativas a problemas de sostenibilidad y reducción de la pobreza. Es editor en jefe de HardwareX y autor de Open-Source Lab: How to Build Your Own Hardware and Reduce Research Costs and Create, Share, and Save Money Using Open-Source Projects.